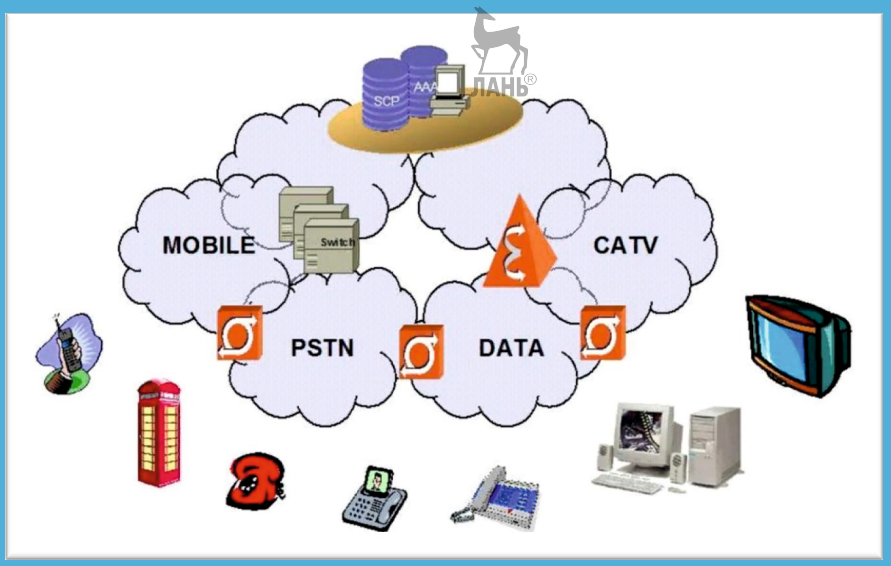
В.Г. Сухоребров

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ



Нижний Новгород 2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА»

В.Г. СУХОРЕБРОВ

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

Рекомендовано Ученым советом Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева в качестве учебного пособия для студентов направлений:
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
09.03.02 «Инфокоммуникационные системы и технологии»

Нижний Новгород 2023

УДК 004.738
ББК 32.973.202я22
С 914

Рецензенты:
доктор технических наук, профессор *Ю.М. Туляков*
кандидат технических наук *Е.Е. Егоров*

Сухоребров В.Г.

С 914 **Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей:** учеб. пособие / В.Г. Сухоребров; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2023. - 149 с.

ISBN 978-5-502-01642-1

Рассмотрены базовые вопросы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Представлены архитектуры локальных и глобальных сетей связи: телефонных, беспроводных и Интернет, описаны принципы их функционирования и основные характеристики, в том числе, какие протоколы и процессы применяются при установлении сессий в различных сетевых приложениях. Изложены основные вопросы построения многоканальных систем передачи. Описаны первичные электрические сигналы и каналы для их передачи. Большое внимание уделено вопросам технологий обеспечения высокоскоростной передачи данных путем формирования сигнально-кодовых конструкций, а также кодированию и защиты от ошибок цифровых данных в процессе передачи.

Предназначено для студентов направлений 11.03.02, 09.03.02 всех форм обучения, а также для самостоятельного изучения.

Рис. 113. Библиогр.: 13 назв.

УДК 004.738
ББК 32.973.202я22

ISBN 978-5-502-01642-1

© **Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2023**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. История развития инфокоммуникаций.	5
Глава 1. Основные понятия и определения в области инфокоммуникационных технологий.	10
1.1. Понятие сообщения, сигнала, канала и системы связи	10
1.2. Службы связи и требования к качеству предоставляемых услуг.	16
1.3. Основные понятия сетей связи и методы коммутации	19
1.4. Модульность и стандартизация в телекоммуникациях	25
Глава 2. Построение автоматически коммутируемых телефонных сетей	27
2.1. Обобщенная структура и состав телефонной сети. . .	27
2.2. Городская телефонная сеть.	29
2.3. Зоновая телефонная сеть.	29
2.4. Междугородная телефонная сеть.	30
2.5. Нумерация на телефонных сетях.	32
2.6. Сигнализация в телефонных сетях.	33
Глава 3. Принципы построения многоканальных систем связи	36
3.1. Группообразование с частотным разделением каналов.	37
3.2. Группообразование с временным разделением каналов. Импульсно-кодовая модуляция.	38
3.3. Цифровые иерархии скоростей передачи PDH.	43
3.4. Технология синхронной цифровой иерархии SDH . .	45
3.5. Технология ISDN.	49
Глава 4. Локальные компьютерные сети.	53
4.1. Принципы объединения компьютеров в сеть	53
4.2. Адресация пакетов в локальных сетях.	56
4.3. Базовые технологии локальных сетей.	57
4.3.1. Технология Ethernet (стандарт IEEE 802.3)	57
4.3.2. Структуризация при построении компьютерных сетей.	61
4.3.3. Коммутируемый Ethernet.	62
4.3.4. Технология Token Ring (стандарт IEEE 802.5) . .	63
4.3.5. Технология FDDI.	65
Глава 5. Интерсеть. Организация единого адресного пространства	67
5.1. Обобщенная структура интерсети.	67
5.2. Принципы адресации в сети Интернет.	68

5.3. Классовая адресация IP сетей.	70
5.4. Проблема нехватки IP-адресов. Способы решения и существующие реализации.	71
5.4.1. Технология бесклассовой междоменной маршрутизации.	71
5.4.2. Технология трансляции сетевых адресов.	72
Глава 6. Многоуровневая модель сетевого взаимодействия . .	75
6.1. Принцип декомпозиции задачи взаимодействия двух систем.	75
6.2. Модель взаимодействия открытых систем OSI.	77
6.3. Стандартные стеки сетевых протоколов.	81
Глава 7. Построение сети Интернет на базе стека протоколов TCP/IP	82
7.1. Архитектура сети Интернет.	82
7.2. Функциональное назначение уровней TCP/IP	83
7.3. Протоколы обмена маршрутной информацией стека TCP/IP.	91
7.4. Процессы пересылки пакета в IP-сети.	93
Глава 8. Построение сетей с виртуальными каналами.	97
8.1. Сети X.25.	98
8.2. Сети Frame Relay.	100
8.3. Сети ATM.	102
8.4. Сети MPLS.	106
8.5. Мультисервисные сети.	108
Глава 9. Технологии беспроводной передачи данных.	111
9.1. Учет особенностей распространения радиосигналов при построении беспроводных систем связи.	112
9.2. Сети сотовой связи стандарта GSM.	114
9.3. Сети WiFi.	120
Приложения	127
Приложение 1. Способы обнаружения и коррекции ошибок при передаче данных	127
Приложение 2. Основные методы формирования сигнально-кодовых конструкций при передаче по каналам связи	135
Библиографический список.	148

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

Инфокоммуникационные технологии (ИКТ), на которых базируются современные системы и сети передачи данных любого вида под общим названием Интернет, достигли таких результатов, что ни один человек в настоящей цивилизации не может обходиться без их использования. Без инфокоммуникационных сетей большинству современных людей немыслимо знакомиться с окружающим миром, работать, учиться, общаться, делать покупки, смотреть видео, публиковать свои фотографии и хранить их в архивах, получать новости, делиться личными переживаниями и эмоциями в социальных сетях.

Чтобы достигнуть таких выдающихся результатов, надо знать и понимать, какой путь прошло человечество в этом направлении, какие открытия и изобретения привели к возможности передавать информацию на расстояние с использованием электромагнитных сигналов, какова история создания и эволюции телефонной и мобильной (сотовой) связи, Интернета, видеоконференцсвязи, систем передачи данных.

История информационных сетей и каналов телекоммуникаций, как основа сигнальной системы человека, ведет свое начало с доисторических времен, пройдя несколько эпохальных этапов развития:

- жестикулярно-механический,
- вербально-речевой,
- письменно-графический,
- сигнально-электромагнитный.

Одним из способов доставки сообщений стало использование видимых символов. Простейшими носителями информации служили огонь и дым. Потом родилась идея оптического телеграфа. Его часто называют телеграфом Шаппа по имени автора, французского священника. Линия связи между Парижем и Лиллем длиной 210 км была открыта в июле 1794 г. В ней насчитывалось 20 промежуточных станций, каждая из которых обслуживалась одним или двумя специалистами. Их задача состояла в том, чтобы наблюдать в подзорную трубу за соседней станцией и воспроизводить полученные сигналы.

В России один из первых оптических телеграфов соединил Санкт-Петербург и Варшаву. Длина линии связи, которая эксплуатировалась около двадцати лет, начиная с 1833 г., составила 1000 км. Сообщение передавалось в среднем за один час.

На последнем эпохальном этапе появились электротехнические средства, среди которых первыми и доминирующими, как и во все предыдущие исторические эпохи, были дискретные сигналы и каналы. Первым видом электросвязи стал электромагнитный телеграф. Его

появлению способствовало развитие физики. Уже в XVIII в. открытия в области электричества позволили осуществить первые опыты по реализации основных элементов системы телеграфной связи. Создание источников электроэнергии, ставшее возможным благодаря открытию Александро Вольта, позволило в 30-е годы XIX в. перевести опыты в практическую плоскость.

В июле 1820 г. Ганс Христиан Эрстед опубликовал результаты своих исследований, касающихся воздействия электрического тока на магнитную стрелку. Эти результаты стимулировали дальнейшие исследования. В частности, Андре Мари Ампер сформулировал научно обоснованные предложения по созданию электромагнитного телеграфа.

Первый электромагнитный телеграфный аппарат был создан российским дипломатом, востоковедом и криптографом Павлом Львовичем Шиллингом. Демонстрация работы этого аппарата состоялась 21 октября 1832 г. Передача осуществлялась между помещениями, удаленными друг от друга на расстояние в 100 м. Каждой букве алфавита соответствовала комбинация символов, которая отображалась черными и белыми кружками на телеграфном аппарате.

В 1837 г. Сэмюэл Морзе запатентовал свой телеграфный аппарат. Его аппарат был электромеханическим устройством. Несомненной заслугой Морзе стало изобретение кода, в котором буквы представлялись комбинацией точек и тире. В России в 1852 г. работали всего два телеграфных аппарата. Один использовался для нужд железной дороги, а второй – для передачи правительственных и частных сообщений.

В июне 1866 г. был проложен кабель через Атлантический океан. Европу и Северную Америку связала линия телеграфной связи.

Принято считать, что развитие телефонной связи в мире началось 14 февраля 1876 г. В этот день в 11 часов была зарегистрирована заявка Александра Грэхема Белла на изобретение электромагнитного телефона. Из истории развития техники известно, что похожие изобретения были сделаны задолго до 1876 г. По крайней мере, еще в 1837 г. зафиксированы попытки передачи речи при помощи электричества. Телефон быстро нашел практическое применение. Уже в 1878 г. в городе Нью-Хейвен (США) открылась первая в мире ручная телефонная станция с использованием телефонисток.

Первая автоматическая телефонная станция (АТС), сменившая ручные коммутаторы, запатентована в марте 1891 г. Алманом Строуджером, гробовщиком из города Канзас-Сити. Важнейшие патенты по автоматической коммутации, включая предыскатель, машинную АТС, ступень линейного искания, принадлежали нашему соотечественнику,

талантливейшему изобретателю и всесторонне одаренному человеку Михаилу Филипповичу Фрейденбергу.

Интерес к изобретению А.Г. Белла был проявлен учеными и инженерами многих стран, в том числе российскими специалистами.
В 1883 г. русский инженер П.М. Голубицкий разработал усовершенствованный микрофон с угольным порошком. В 1885 г. он предложил способ питания микрофонов телефонных аппаратов от центральной батареи. В 1887 г. инженер К.М. Мосицкий разработал автоматическую телефонную станцию (АТС) малой емкости. В мастерской Одесского университета в 1893 г. был собран макет АТС с шаговыми искателями С.М. Бердичевским-Апостоловым и М.Ф. Фрейденбергом. Ими был получен патент на АТС с шаговыми искателями в Великобритании и США.

Эти изобретения самого конца XIX в. позволили создать телефонную сеть общего пользования (ТфОП) — наиболее масштабное и значимое всепланетное техническое сооружение, исправно служившее человечеству весь XX в. и продолжающее служить и сегодня, в третьем десятилетии века XXI.

Идеи передачи информации с помощью электромагнитных колебаний (эфира) впервые были высказаны еще в 1761 г. одним из величайших математиков - петербургским академиком Леонардом Эйлером (1707-1783), который изложил в популярной форме свои воззрения в письмах немецкой принцессе. Это были не досужие мечты фантазера или предвидения писателя-фантаста, а серьезный обзор научных знаний с некоторыми прогнозами, вытекавшими из глубокого понимания законов и путей развития фундаментальной науки. Однако потребовалось целое столетие, чтобы эти идеи получили в 1861 г. строгое теоретическое подтверждение в трудах Дж. К. Максвелла (1831-1879, Великобритания) и в 1888 г. экспериментальную проверку в лаборатории Г. Герца (1857-1894, Германия). Выдающийся вклад в работы, непосредственно связанные с развитием связи, внесли Шиллинг (1786-1837, Россия), Фарадей (1791-1867, Англия), Э. Бранли (1844-1940, Франция), Ф. Рейс (1834-1874, Германия), К.Ф. Браун (1850-1918, Германия), А.С. Попов (1859-1906, Россия), Н. Тесла (1856-1943, Австро-Венгрия) и многие другие изобретатели и ученые.

7 мая 1895 г. российский ученый Александр Степанович Попов продемонстрировал устройство, которое он назвал "грозоотметчиком". Данное устройство позволяло регистрировать электромагнитные волны. Многие специалисты считают грозоотметчик А.С. Попова первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии. В 1897 г. при помощи своих устройств А.С. Попов продемонстрировал обмен сообщениями между

береговой службой и военным кораблем. Через два года А.С. Попов разработал приемник электромагнитных волн, где для получения сигналов, передаваемых азбукой Морзе, использовались головные телефоны. Еще через год изобретение А.С. Попова помогло провести спасательные работы при снятии с мели у острова Гогланд военного корабля "Генерал-адмирал Апраксин".

Работы по использованию радиосвязи практически в то же время проводил итальянский изобретатель Гулиельмо Маркони. В 1896 г. он подал патент "об улучшениях, произведенных в аппарате беспроводной телеграфии". Устройство, созданное Г. Маркони, во многом повторяло идеи А.С. Попова, уже опубликованные в научной литературе.

Правда, через 50 лет патенты на радио Маркони в США были аннулированы в пользу Теслы. В 2002 г. Конгресс США принял резолюцию, в которой признал изобретателем телефона не Белла, а другого американца — Антонио Меуччи, что никак не умаляет исторических достижений всех ученых и изобретателей, заложивших фундамент современного информационного общества, чьи имена неразрывно связаны с появлением телефонной станции, телекса, факса, модема, сотовой связи, коммутатора пакетов, Ethernet, WiFi, IoT и т. д.

В середине XIX в. стала очевидной необходимость установить ряд правил для обеспечения взаимодействия национальных сетей электросвязи. В 1865 г. в Париже собрались делегации нескольких стран, которые учредили Международный телеграфный союз. После длительных и сложных переговоров 17 мая было подписано первое международное соглашение по телеграфной связи. В 1969 г. было принято решение отмечать день 17 мая как "День электросвязи".

Международный союз электросвязи (ITU) официально признал термин telecommunications лишь в 1932 г. и определил его следующим образом: "любой телеграфный или телефонный обмен знаками, сигналами, документами, изображениями и звуками любой природы с помощью проводной, радио- или другой системы либо процессов электрической или визуальной (семафорной) сигнализации".

Первые системы электросвязи положили начало новой эры в реализации коммуникативных потребностей. Затем появилось звуковое и телевизионное вещание, передача данных, мобильная связь, которые в значительной мере базировались на теоретических и практических достижениях XIX в.

Три важнейшие информационные революции прошлого, приведшие человечество к современной цивилизации, решали задачи формирования языков, письменности и книгопечатания. А важнейшим этапом

четвёртой информационной революции, связанной с появлением компьютерной техники и компьютерных сетей, является Всемирная паутина WWW (World Wide Web), созданная британским физиком-ядерщиком Тимом Бернерсом-Ли и Робертом Кайо в 1990 г. через 550 лет после революции книгопечатания. На всем этом пути к сети Интернет был целый ряд подобных гениальных изобретений. Были они в области локальных сетей. Знаменитая беспроводная сеть коллективного доступа Алоха была разработана в Гавайском университете в 70-х годах прошлого века (по-гавайски "алоха" означает "привет"). В ее честь была названа технология Ethernet (этот термин на латыни обозначает "эфирная сеть").

На базе сети Интернет начала функционировать новая глобальная инфокоммуникационная инфраструктура.

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современная инфокоммуникационная сеть представляет собой одну из сложнейших кибернетических систем под названием **Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ).** Она должна обеспечить возможность недискриминированного доступа к информационным ресурсам каждого жителя планеты, даст возможность создания глобальной сетевой экономики. Эта структура объединяет сотни миллионов различных источников и потребителей информации, которыми могут являться как простейшие сигнальные устройства, отдельные люди, так и мощные вычислительные комплексы, предприятия и объекты, разбросанные на большой территории и даже находящиеся в космосе.

Пользователи (абоненты) являются источниками и потребителями информации, создающими потоки **сообщений различного вида и назначения**. Для обмена этими сообщениями используется сеть электросвязи, с помощью которой предоставляются услуги связи. Доступ к информационным ресурсам в ГИИ реализуется посредством услуг связи нового типа, получивших название инфокоммуникационных услуг (услуга информационного общества).

Инфокоммуникационная услуга (ИУ) – услуга связи, предполагающая автоматизированную обработку, хранение или предоставление по запросу информации с использование средств вычислительной техники как на входящем, так и на исходящем конце соединения. К ИУ предъявляют следующие требования:

- мобильность;
- возможность гибкого и быстрого создания новых услуг;
- гарантированное качество.

1.1. Понятие сообщения, сигнала, канала и системы связи

Понятие информации имеет много аспектов, в связи с чем существуют различные подходы к ее определению и оценкам.

В области связи и телекоммуникаций, вычислительной техники и их использования для обработки и передачи информации под термином **«информация»** понимается совокупность сведений о каких-либо событиях, явлениях, процессах, понятиях и фактах, предметах и лицах, являющихся объектом передачи, приема, обработки, преобразования, хранения или непосредственного использования.

По крайней мере, подобно веществу и энергии, информацию можно собирать, обрабатывать, хранить и изменять ее формы, что и делает

инфокоммуникационная система, т.е. преобразовывает сообщения в электрические сигнала различной формы, производит их обработку, хранит, передает от одного объекта другому.

Связь - техническая база, обеспечивающая передачу и прием информации между удаленными друг от друга людьми или устройствами. Аналогия между связью и информацией такая же, как у транспорта и перевозимого груза. Средства связи не нужны, если нет информации, как не нужны транспортные средства при отсутствии груза.

Сообщение - форма выражения (представления) информации, удобная для передачи на расстояние. Различают оптические (телеграмма, письмо, фотография) и звуковые (речь, музыка) сообщения. Документальные сообщения наносятся и хранятся на определенных носителях, чаще на бумаге.

Сообщения, предназначенные для обработки на ЭВМ, принято называть **данными**. То есть данные - это представление информации в некотором формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации или обработки.

Объём информации (поток данных), передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени, называется **трафиком или сетевым трафиком.**

Информационный параметр сообщения - параметр, в изменении которого "заложена" информация. Для звуковых сообщений информационным параметром является мгновенное значение звукового давления, для неподвижных изображений - коэффициент отражения, для подвижных - яркость свечения участков экрана.

Сигнал - физический процесс, отображающий передаваемое сообщение. Сигнал является носителем информации и используется для передачи сообщений в системах связи. В инфокоммуникационных системах применяются электрические сигналы, отображение сообщения обеспечивается изменением какого-либо параметра электрического сигнала.

Описанием сигнала может служить некоторая функция времени - **временное представление** или частоты - **спектральное представление.** Определив данную функцию, определяем и сигнал. Однако полное определение сигнала не всегда требуется, достаточно описания в виде нескольких параметров, характеризующих основные свойства сигнала с точки зрения его передачи.

Основными первичными сигналами в инфокоммуникациях являются**:**

- аудио или звуковые сигналы (телефонный, речевой сигнал, звукового вещания);

- видеосигналы неподвижного и подвижного изображения (телевизионный сигнал, сигналы видеосвязи);
- сигналы передачи данных.

По характеру изменения информационных параметров во времени различают ***непрерывные (аналоговые) и дискретные (цифровые) сигналы*** (рис. 1.1).

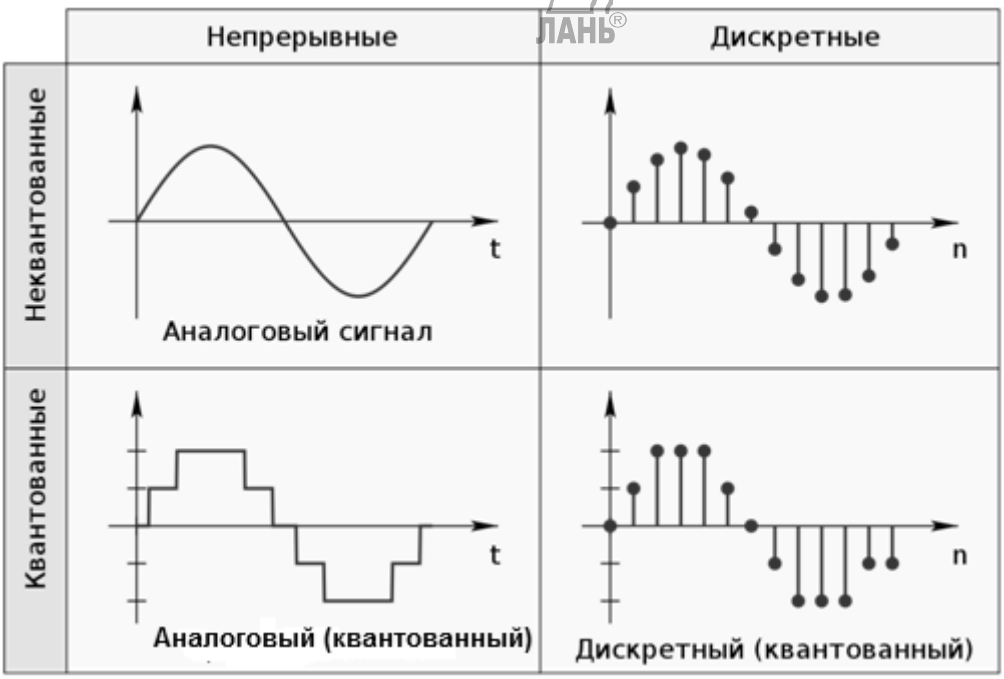


Рис. 1.1. Виды сигналов

На рис. 1.2 приведена спектральная характеристика речевого сигнала, представляющего собой преобразование в электрический вид звукового давления, образуемого в результате прохождения воздушного потока из легких через голосовые связки и полости рта и носа.

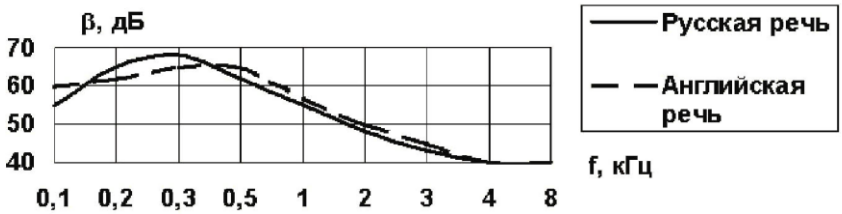


Рис.1.2. Энергетический спектр речевого сигнала

При передаче сигналов между объектами используются системы связи, в которых эти сигналы циркулируют, создавая так называемый **трафик.** То есть трафик представляет поток сообщений (информации) по каналу связи в специальным образом закодированном виде.

Системой связи называют функционально-объединенную совокупность устройств и звеньев, при помощи которых можно передать сообщение из одного пункта в другой (рис.1.3). В приведенной структурной схеме источник и получатель сообщения в систему связи не входят.

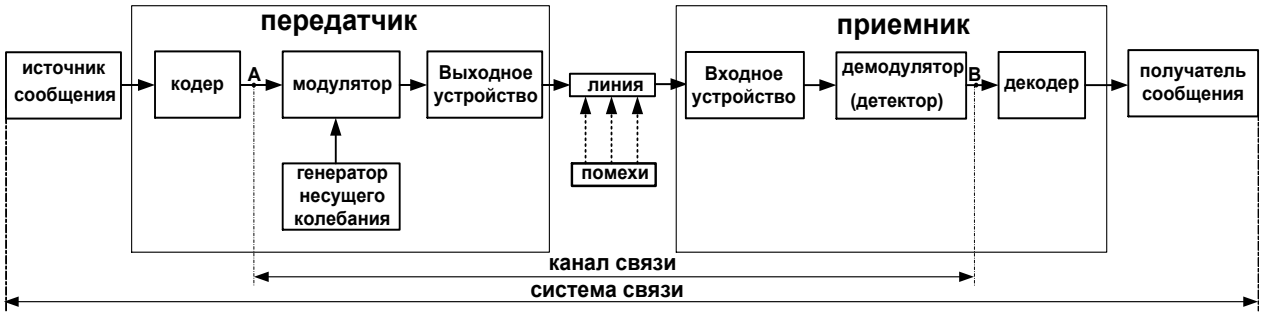


Рис. 1.3. Структурная схема системы электрической связи

Кодирование позволяет более эффективно использовать систему связи и уменьшить влияние помех на передачу сообщений. Кодирование - сложный процесс, состоящий из ряда операций:

- преобразование сообщений из одной формы в другую (например, непрерывную в дискретную);
- устранение эффективной избыточности или эффективное кодирование;
- введение специально рассчитанной избыточности или помехоустойчивое кодирование.

Устройства, выполняющие эти операции, называются **кодерами.**

Модуляция представляет собой операцию формирования сигналов, находящихся в однозначном соответствии с передаваемым сообщением. Эта операция связана с изменением одного из параметров электрического сигнала-переносчика (амплитуды, частоты или фазы) по закону изменения сообщений.

В выходном устройстве передатчика сигналы усиливаются и с помощью согласующих устройств выводятся в физическую линию связи.

Совокупность операций, связанных с преобразованием предаваемых сообщений, называется **способом формирования сигналов**. Совокупность операций, связанных с преобразованием смеси сигнала и помехи, называют **способом приёма.** Из-за помех нет полного соответствия между сигналами на входе и выходе системы связи.

Линия связи (передачи) - физическая среда передачи электрических сигналов, несущих сообщение. Физическая среда передачи электрических сигналов - это пространство или материал, через который распространяются электромагнитные волн. В качестве физической среды передачи электрических сигналов могут использоваться:

- ***проводные (воздушные) линии связи*** – не изолированные провода, натянутые между телеграфными столбами и висящие в воздухе;
- ***кабельные линии связи*** - кабели на основе витых пар медных проводов, коаксиальные кабели, волоконно-оптические и т.п.;
- ***земная атмосфера и/или космическое пространство.***

В зависимости от среды распространения линия связи может быть кабельной, радиорелейной, спутниковой или комбинированной.

Чтобы соединить между собой для передачи сообщений двух или более абонентов или их абонентские устройства, помимо линии передачи нужен еще ряд дополнительных устройств: различные преобразователи сигналов, коммутирующие устройства, промежуточные усилители и т.п.. Такая совокупность технических средств и среды распространения образуют **канал передачи (канал связи)** электрических сигналов от источника к получателю информации. Следовательно, канал передачи (связи) включает в себя линию электросвязи и каналообразующее оборудование.

Каналы связи:

- ***непрерывные*** - описываются спектральными характеристиками полосы пропускания канала связи и действующих в нём сигналов и помех;
- ***дискретные*** - описывается стохастической матрицей трансформации входных символов в выходные, эта матрица позволяет определить все возможные вероятности переходов элементов.

Инфокоммуникационная сеть (Infocommunication Network) - это совокупность территориально рассредоточенных информационных, вычислительных ресурсов, программных комплексов управления, размещаемых в оконечных системах сети и терминальных системах пользователей, взаимодействие между которыми обеспечивается посредством телекоммуникаций и которые совместно образуют единую мультисервисную платформу.

Инфокоммуникационные технологии (Infocommunication Technologies) - это совокупность методов и способов обработки, накопления, хранения, отображения и обеспечения целостности информации, а также способов реализации режимов ее переноса в пространстве, обеспечивающих некоторый гарантированный уровень качества обслуживания.

Информационные процессы - сбор, обработка, накопление, хранение, поиск и распространение информации.

Телекоммуникационные процессы - передача и коммуникация информации.